



مطلوبیت

Microeconomics, Pindyck & Rubinfeld, Chapter 3

اقتصاد خرد ۱

دکتر عبدالرسول قاسمی

محیا علی اکبری ، پارسا ولی

هستی فراهانی ، فرزاد شیروانی

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

درسنامہ

احساس خشنودی و یا رضایت خاطری که از مصرف کالاها و خدمات بدست می آوریم.

یک مصرف کننده بودجه‌ی محدود خود را چگونه به کالاهای مختلف تخصیص می‌دهد؟

مقیاس اندازه‌گیری

مقداری (Cardinal)

- قد
- وزن
- درآمد
- قیمت

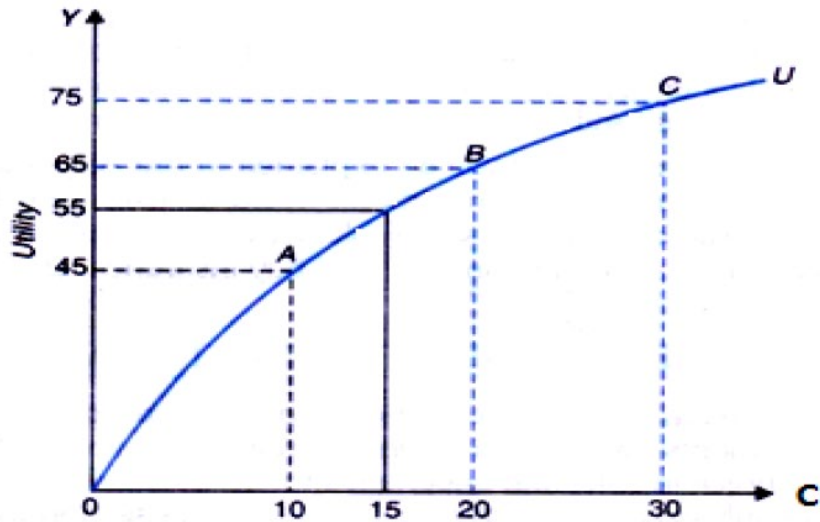
ترتیبی (Ordinal)

شما می‌توانید ترتیب یا رتبه غذاها را A، B و C را از نظر دوست داشتن بیان کنید، ولی نمی‌توانید بگویید که غذای A را چند واحد دوست دارید، ولی می‌توانید بگویید غذای A را از غذای B بیش‌تر دوست دارید.

تابع مطلوبیت، تابعی ترتیبی (Ordinal) است نه تابعی شمارشی (Cardinal).

اقتصاد دانان مطلوبیت را برای این مجموعه ارزش های عددی اعمال میکنند که منعکس کننده رتبه بندی نسبی بسته های مختلف کالا است. تابع مطلوبیت مفهومی است که اقتصاد دانان برای کمک به توضیح رفتار مصرف کننده استفاده میکنند. توابع مطلوبیت به هیچ وجه به طور پایه وجود ندارند.

تابع مطلوبیت رابطه بین اندازه مطلوبیت و هر سبد ممکن از کالاها است.



مقدار مطلوبیت (محور عمودی) با افزایش مقدار مصرف (محور افقی) افزایش می یابد.

ویژگی های تابع مطلوبیت $U(C)$

فرض دوم:

$$U''(C) < 0$$

یا:

$$\frac{\partial U'(C)}{\partial C} = \frac{\partial MU}{\partial C} < 0$$

فرض اول:

$$U'(C) > 0$$

نظریه رفتار مصرف کننده:
این نظریه دارای سه فرض اصلی است.

رفتار مصرف کننده

ترجیحات فردی میزان لذت مردم را از کالاها و خدماتی که مصرف می کنند تعیین می کند.

مصرف کنندگان با محدودیت هایی در انتخاب های خود مواجه هستند.

مصرف کنندگان لذت خود را از مصرف با توجه به بودجه و سایر محدودیت هایی که با آن روبرو هستند، به حداکثر می رسانند.

مصرف کننده عقلایی

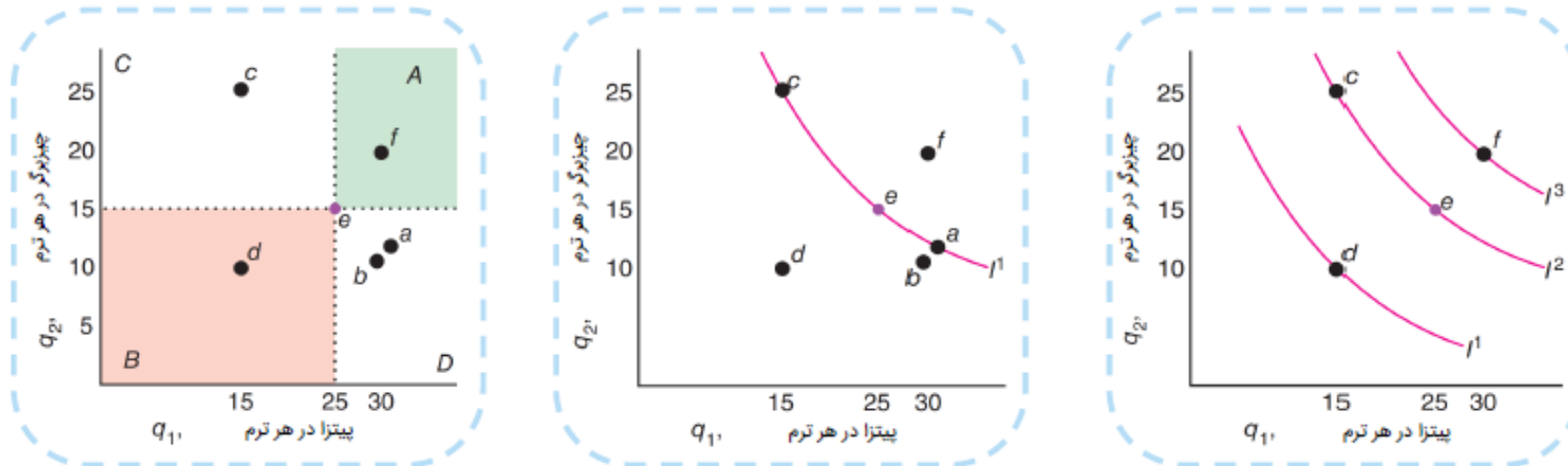
اصل رجحان کامل

اصل انتقال پذیری

اصل ترجیح بیشتر به کمتر یا اصل اشباع ناپذیری برای کالاهای خوب

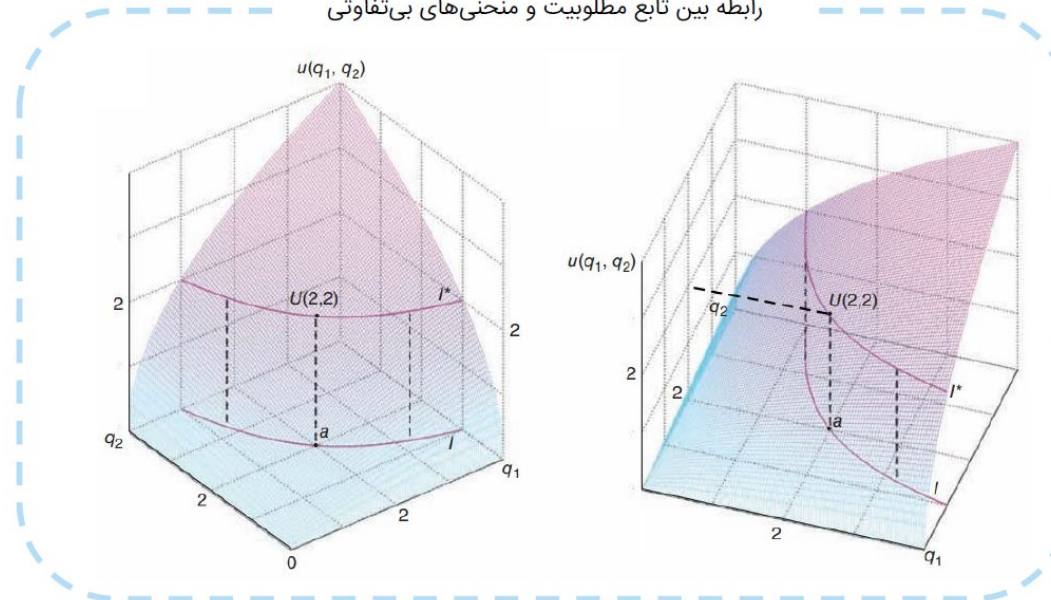
منحنی های بی تفاوتی:

مجموعه ای از تمام سبد های کالا که مصرف کننده به همان اندازه مطلوبیت کسب میکند



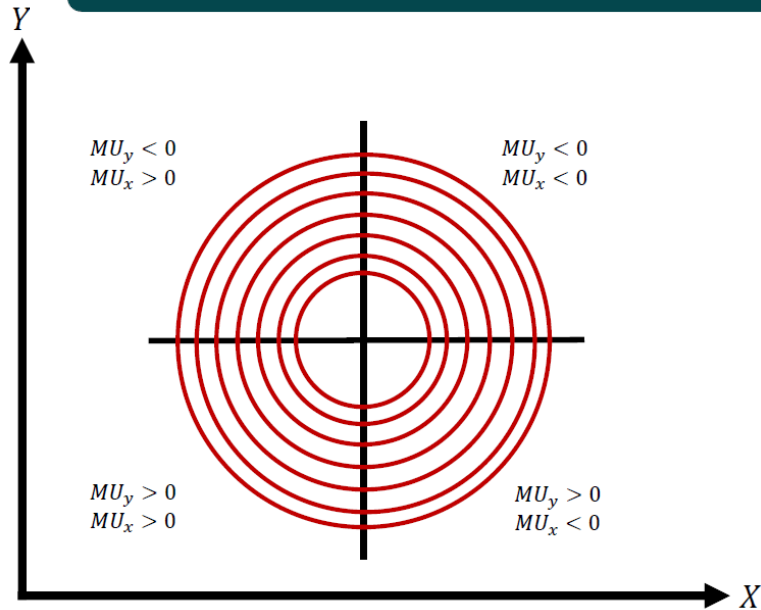
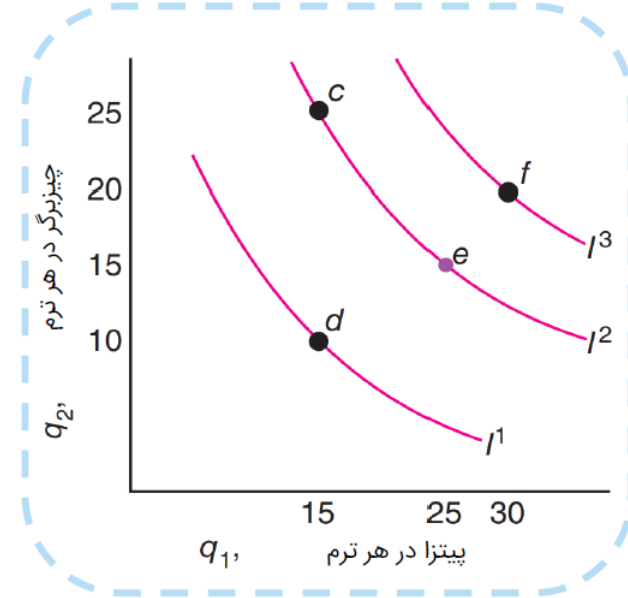
منحنی بی تفاوتی مکان هندسی ترکیبات مختلف کالاها است که مطلوبیت کل یکسانی را برای شخص در انتخاب آن نقاط بی تفاوت است.

رابطه بین تابع مطلوبیت و منحنی های بی تفاوتی



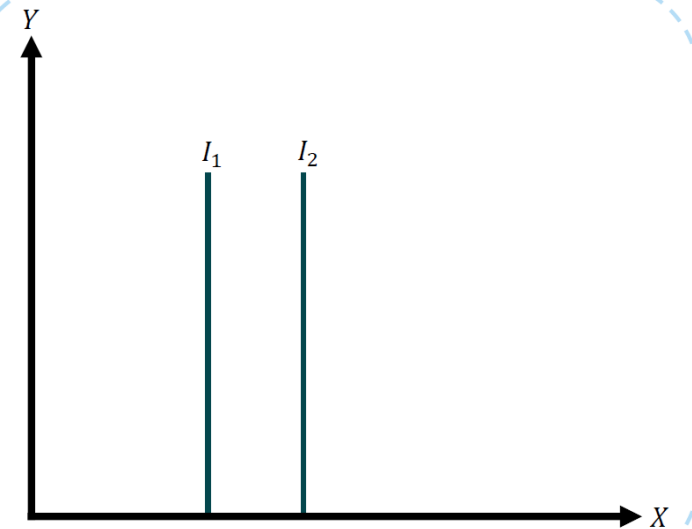
ویژگی های منحنی های بی تفاوتی: منحنی های بی تفاوتی دارای ۵ ویژگی اصلی هستند:

۱. منحنی های دورتر از مبدا در همه نقاط مطلوبیت بیشتری نسب به منحنی های نزدیک به مبدا دارند.
۲. مصرف کننده برای مصرف در هر نقطه از منحنی بی تفاوتی، بی تفاوتی است.
۳. منحنی های بی تفاوتی نمی توانند یکدیگر را قطع کنند.
۴. منحنی های بی تفاوتی همیشه شیب منفی دارند.
۵. منحنی های بی تفاوتی نسب به مبدا مختصات محدب هستند.

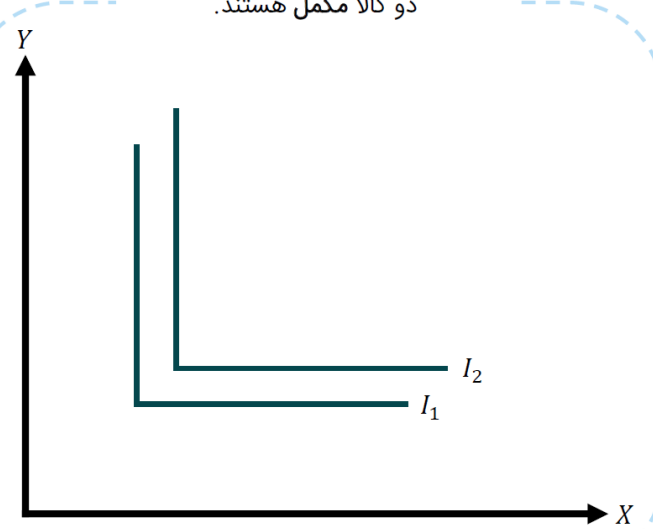


حالت های خاص منحنی های بی تفاوتی:

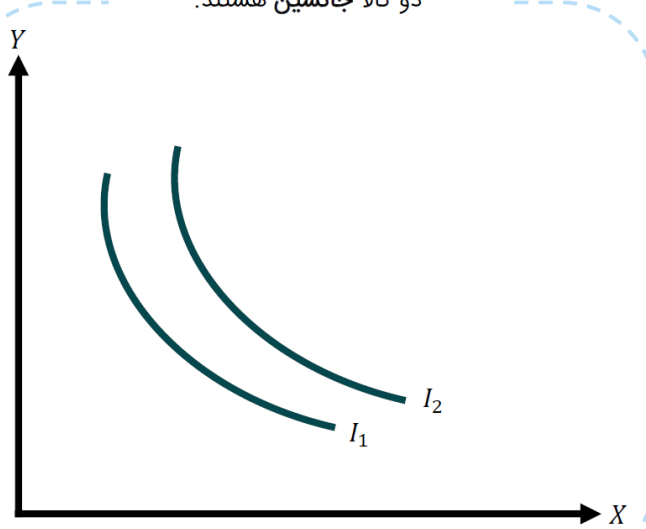
کالای Y در مطلوبیت نقشی ندارد.



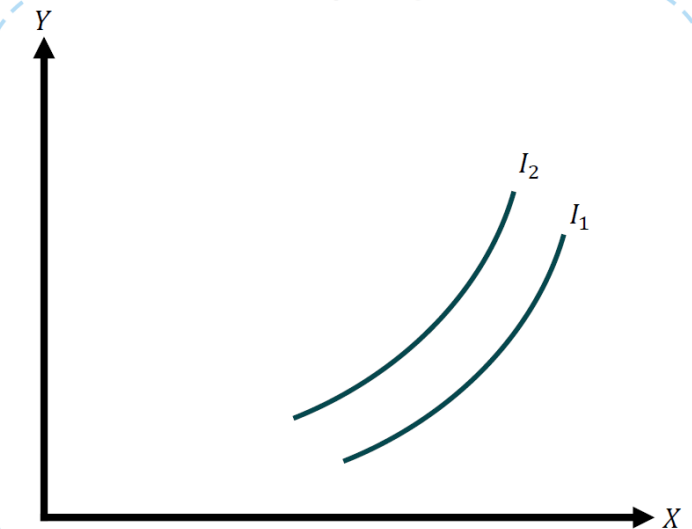
دو کالا مکمل هستند.



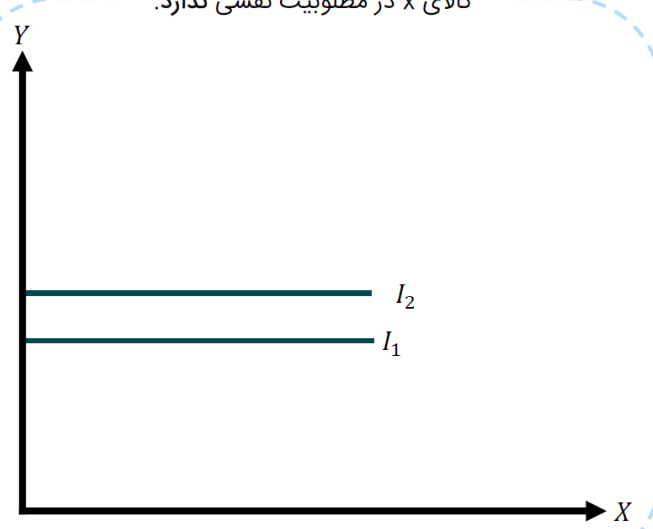
دو کالا جانشین هستند.



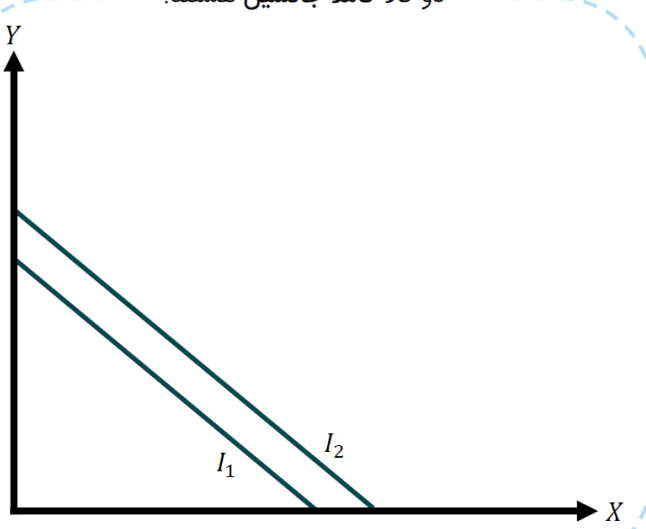
کالای X کالای بد است.



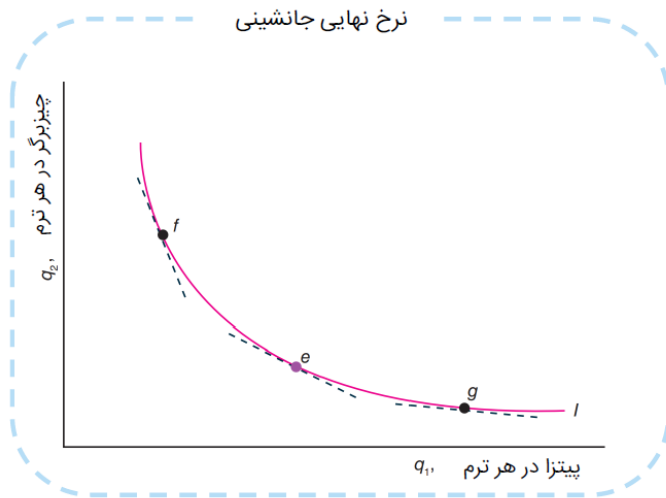
کالای X در مطلوبیت نقشی ندارد.



دو کالا کاملاً جانشین هستند.



MRS_{xy} نشان میدهد که برای بدست آوردن یک واحد از کالای x چند واحد از کالای y را حاضر هستیم از دست بدهیم تا در عین حال مطلوبیت کل نیز ثابت بماند.



$$MRS_{xy} = -\frac{dY}{dX} = -\left(-\frac{\frac{\partial TU}{\partial x}}{\frac{\partial TU}{\partial y}}\right) = \frac{MU_x}{MU_y}$$

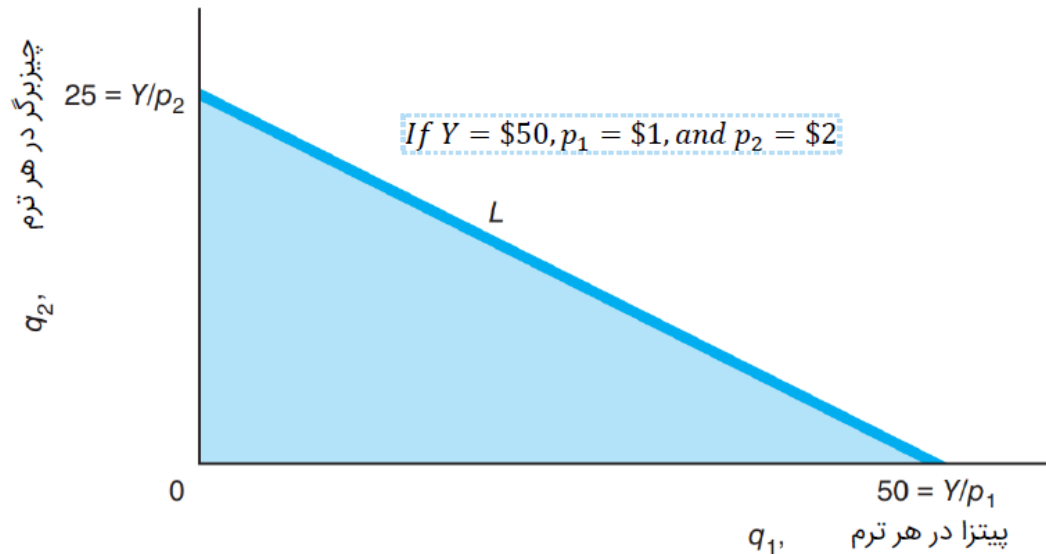
Utility Function	$U(q_1, q_2)$	$U_1 = \frac{\partial U(q_1, q_2)}{\partial q_1}$	$U_2 = \frac{\partial U(q_1, q_2)}{\partial q_2}$	$MRS = -\frac{U_1}{U_2}$
Perfect substitutes	$iq_1 + jq_2$	i	j	$-\frac{i}{j}$
Perfect complements	$\min(iq_1, jq_2)$	0	0	0
Cobb-Douglas	$q_1^a q_2^{1-a}$	$a \frac{U(q_1, q_2)}{q_1}$	$(1-a) \frac{U(q_1, q_2)}{q_2}$	$-\frac{a}{1-a} \frac{q_2}{q_1}$
Constant elasticity of substitution (CES)	$(q_1^\rho + q_2^\rho)^{1/\rho}$	$(q_1^\rho + q_2^\rho)^{(1-\rho)/\rho} q_1^{\rho-1}$	$(q_1^\rho + q_2^\rho)^{(1-\rho)/\rho} q_2^{\rho-1}$	$-\left(\frac{q_1}{q_2}\right)^{\rho-1}$
Quasilinear	$u(q_1) + q_2$	$\frac{du(q_1)}{dq_1}$	1	$-\frac{du(q_1)}{dq_1}$

مصرف کنندگان مطلوبیت خود را در معرض محدودیت ها به حداکثر می رسانند.

مهم ترین محدودیتی که اکثر ما در تصمیم گیری در مورد مصرف سبد های کالایی مختلف رو به رو هستیم، محدودیت بودجه شخصی ما است.

$$q_1 p_1 + q_2 p_2 = Y = I$$

$$q_2 = \frac{Y - p_1 q_1}{p_2}$$



$$I = Y = \frac{dq_2}{dq_1} = -\frac{p_1}{p_2}$$

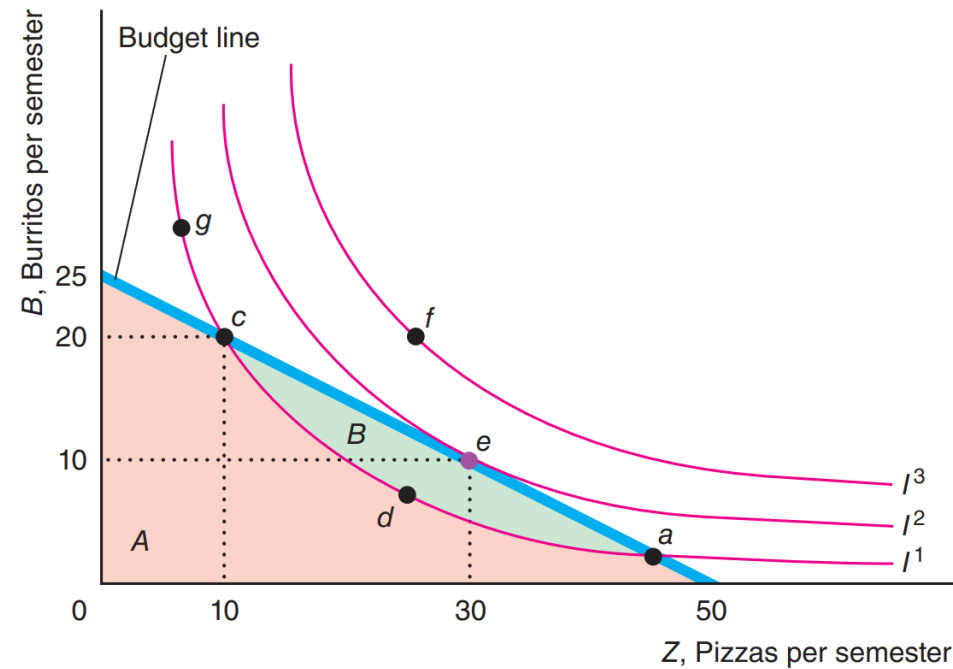
نقطه بهینه :

اگر محدودیت های بودجه نبود، مصرف کنندگان که ترجیح میدادند بیشتر و بیشتر مصرف کنند (اشباع ناپذیری).
اما در عوض مصرف کنندگان مطلوبیت خود را با توجه به محدودیت های بودجه خود به حداکثر می رسانند.

بالاترین منحنی بی تفاوتی: بهینه ترین سبد کالایی در بالاترین منحنی بی تفاوتی است که خط بودجه را لمس کند.

قانون مماس: سبد کالایی بهینه نقطه ای است که منحنی بی تفاوتی بر خط بودجه مماس است.

$$MRS = I \Rightarrow \frac{U_1}{p_1} = \frac{U_2}{p_2}$$



برای رسیدن به تابع تقاضا از تابع مطلوبیت باید مطلوبیت مصرف کننده را با توجه به محدودیت بودجه بهینه سازی کنیم.

مساله بهینه یابی مصرف کننده

$$\text{Max } U = U(X_1, X_2)$$

$$s.t: P_1 X_1 + P_2 X_2 \leq m$$

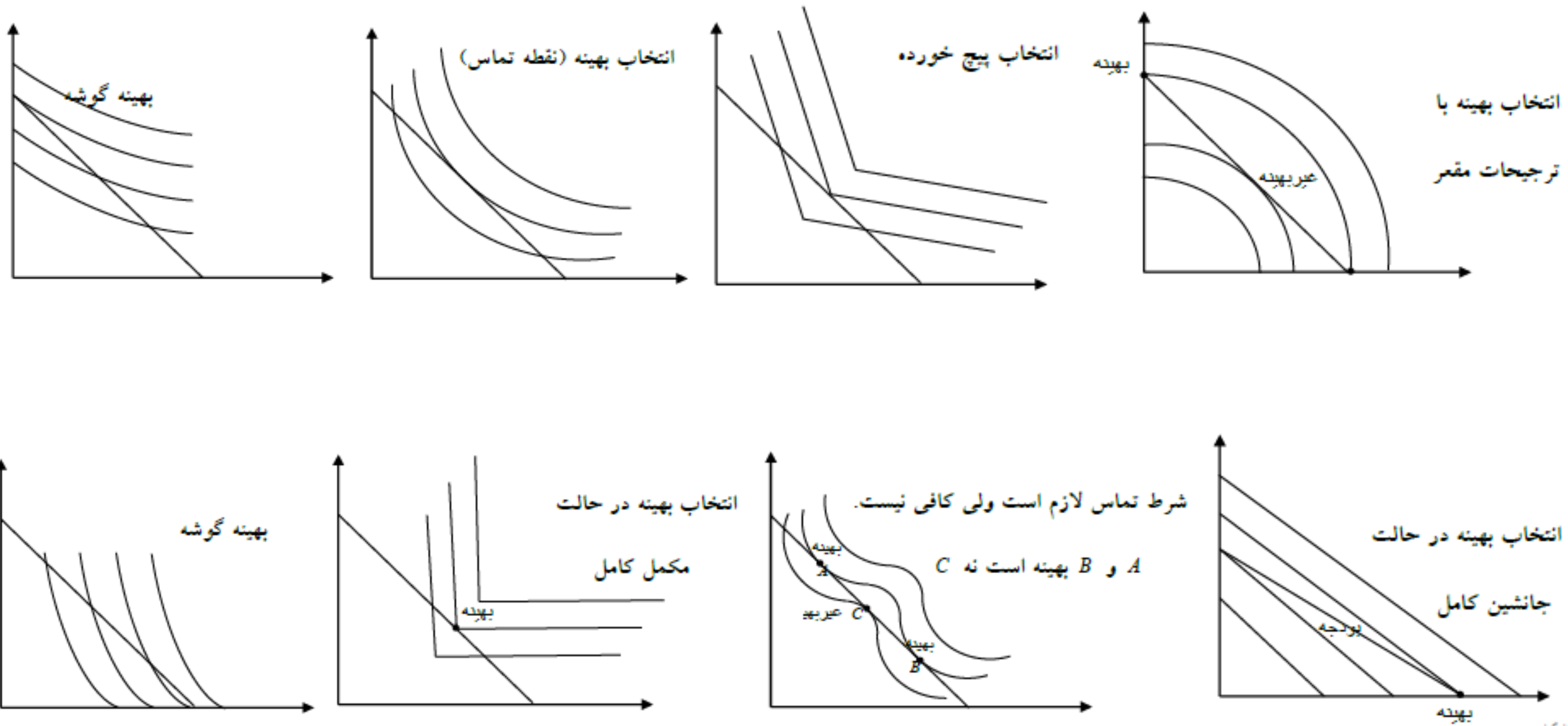
$$X_1 = X_1(P_1, P_2, m)$$

$$X_2 = X_2(P_1, P_2, m)$$

$$\frac{U'_{x1}}{U'_{x2}} = \frac{P_1}{P_2}$$

در نقطه بهینه نسبت قیمت ها با نسبت مطلوبیت های حاشیه ای در آن نقطه برابر است که این همان تساوی شیب خط بودجه با شیب منحنی بی تفاوتی است.

تعادل مصرف کننده در انواع منحنی های بی تفاوتی خاص:

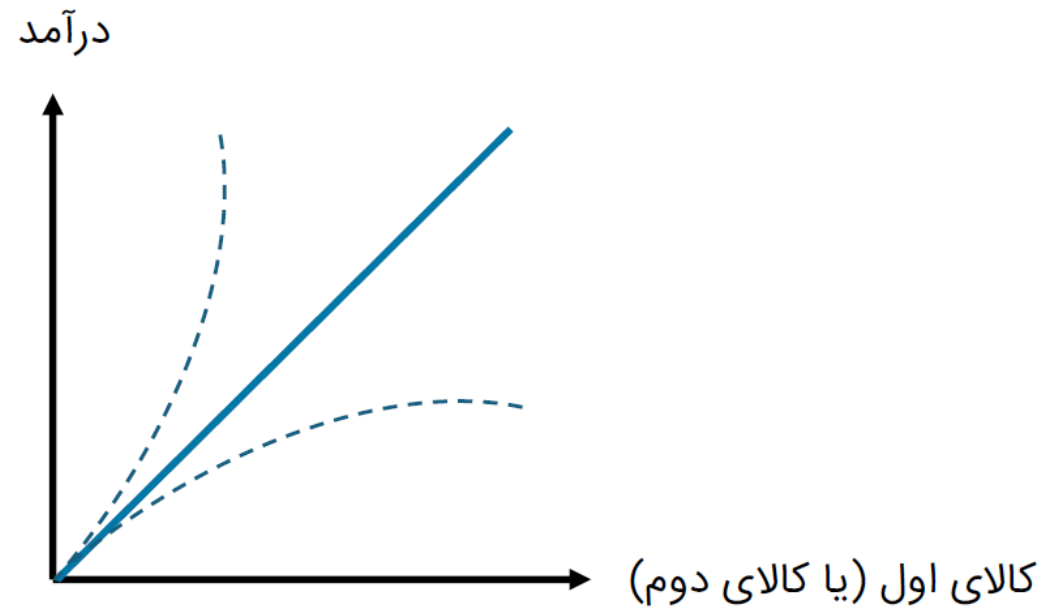


انگل:

قانون انگل بیان میکند که با افزایش درآمد یک خانوار، درصد درآمدی که برای خرید مواد غذایی صرف می‌شود کاهش می‌یابد، در حالی که درصد صرف‌شده برای سایر موارد (مانند آموزش و تفریح) افزایش می‌یابد. هرچه خانواده‌ای فقیرتر باشد، نسبت بیشتری از کل هزینه‌هایش باید به تأمین غذا اختصاص یابد.

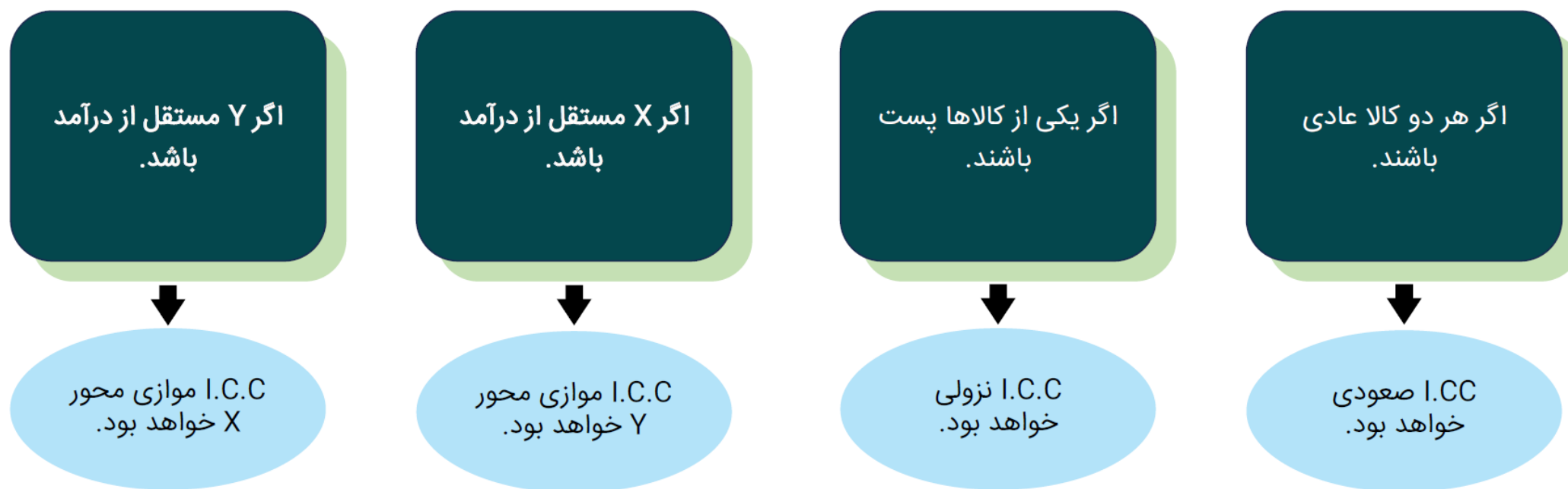
منحنی انگل

مکان هندسی مقادیر بهینه انتخاب فرد از کالای اول (یا کالای دوم) در سطوح مختلف درآمدی را نشان می‌دهد.

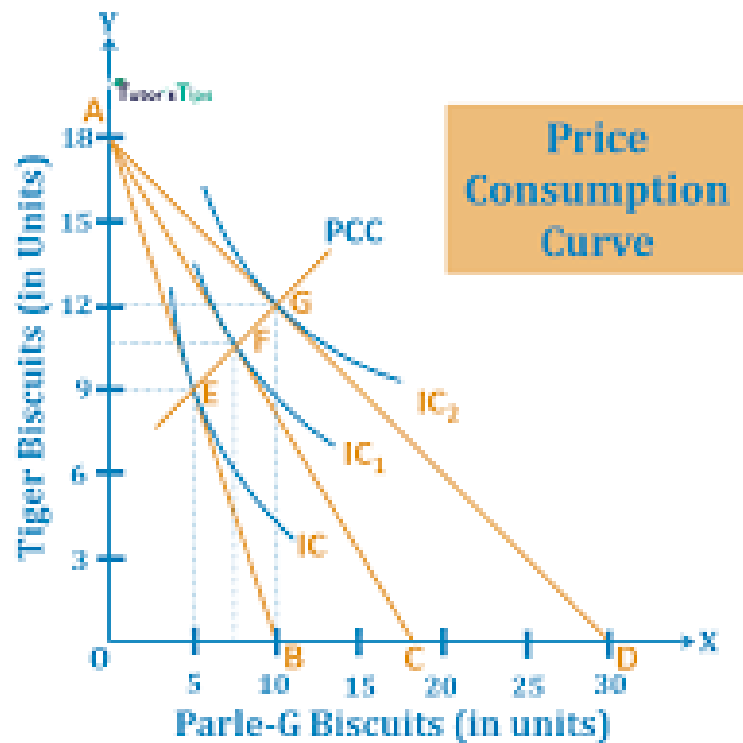


نوع کالا	شیب منحنی انگل ($\frac{dx}{dI}$)	شیب منحنی تقاضا	علامت کشش درآمدی	علامت کشش قیمتی تقاضا
عادی	مثبت	منفی	مثبت	منفی
پست	منفی	منفی، مثبت و یا بی‌نهایت*	منفی	منفی، مثبت و یا بی‌نهایت*
مستقل از درآمد	صفر	منفی	صفر	منفی

اگر درآمد مصرف‌کننده تغییر کند، خط بودجه به موازات خودش منتقل شده و مصرف‌کننده با تغییر درآمد مخارجش را نیز تغییر می‌دهد و نهایتاً یک تعادل جدید از مماس خط بودجه جدید و منحنی‌های بی‌تفاوتی ایجاد می‌شود که از وصل این نقاط تعادلی به هم منحنی درآمد - مصرف شکل می‌گیرد که به منحنی ICC معروف است. I.C.C شکل‌های مختلفی ممکن است داشته باشد که به نوع کالا بستگی دارد.



اگر فقط قیمت یک کالا تغییر کند در این صورت خط بودجه چرخیده و تعادل‌های جدیدی به وجود می‌آید که با وصل نقاط تعادلی جدید، منحنی قیمت-مصرف به دست می‌آید. PCC مکان هندسی نقاط تعادلی است که با ثبات درآمد و قیمت سایر کالاها، مقادیر خریداری شده از یک کالا را به قیمت آن ارتباط می‌دهد.

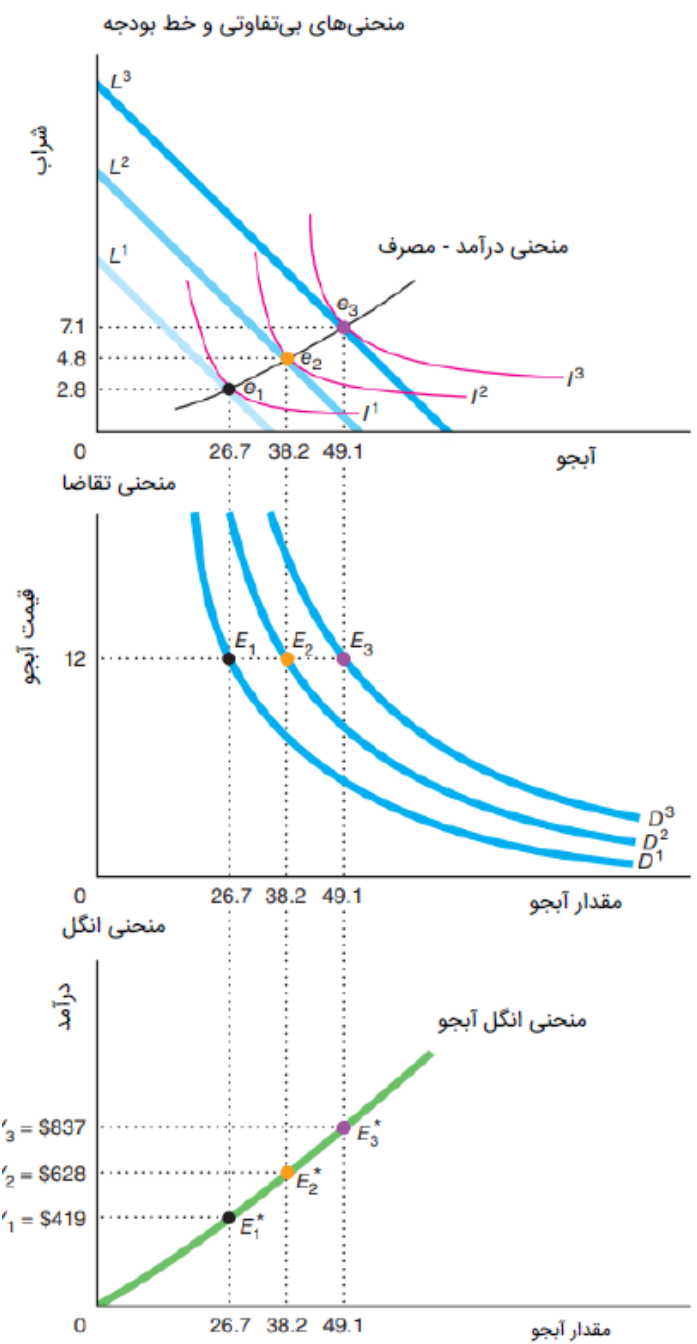
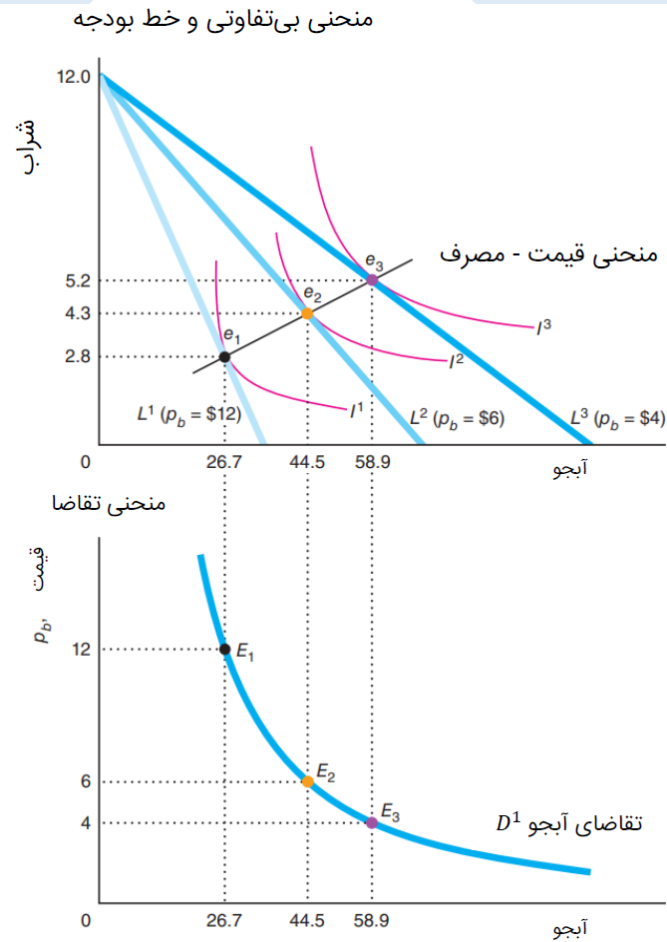


رابطه بین تغییرات قیمت و مقدار تقاضا (کشش)	
تقاضا دارای کشش قیمتی واحد است	اگر PCC افقی باشد
تقاضا با کشش است	اگر PCC دارای شیب منفی باشد
تقاضا بی کشش است	اگر PCC دارای شیب مثبت باشد

دو دلیل تغییر تعادل مصرف کننده

۲. تغییر در قیمت یکی از کالاها

۱. تغییر در درآمد



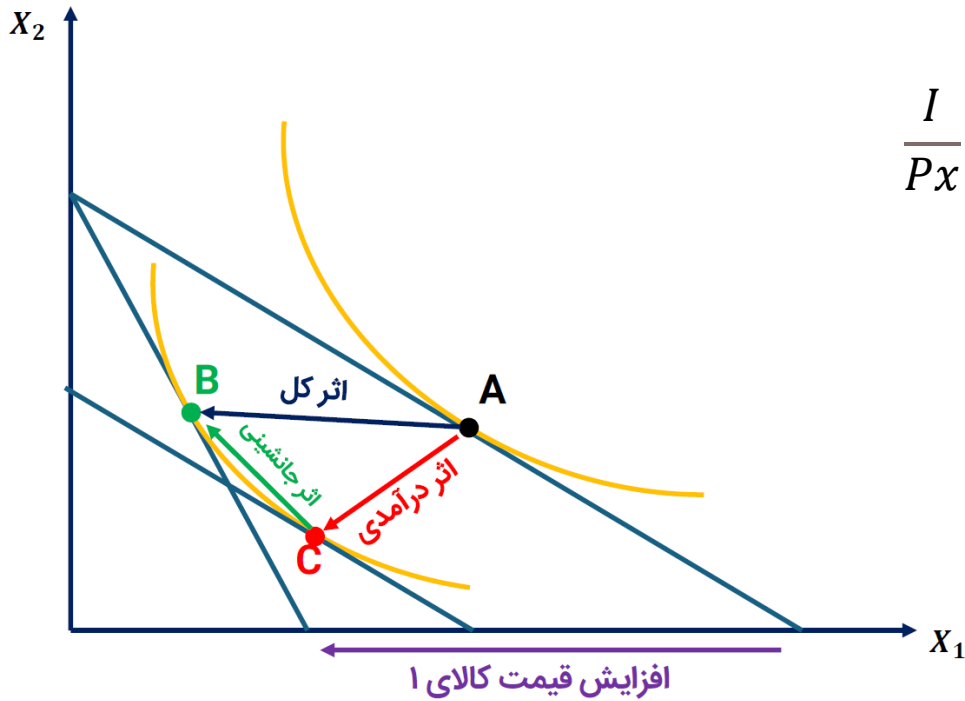
تغییر قیمت هر کالا دو پیامد خواهد داشت:

اثر درآمدی

افزایش قیمت یک کالا به معنای کاهش درآمد حقیقی است و بسته به اینکه این کالا عادی یا پست باشد، تقاضای آن ممکن است کم یا زیاد شود.

اثر جانشینی

در صورت وجود جانشین برای یک کالا، با افزایش قیمت، میزان تقاضای آن حتما کم می‌شود و کالاهای دیگر جانشین این کالا می‌شوند.

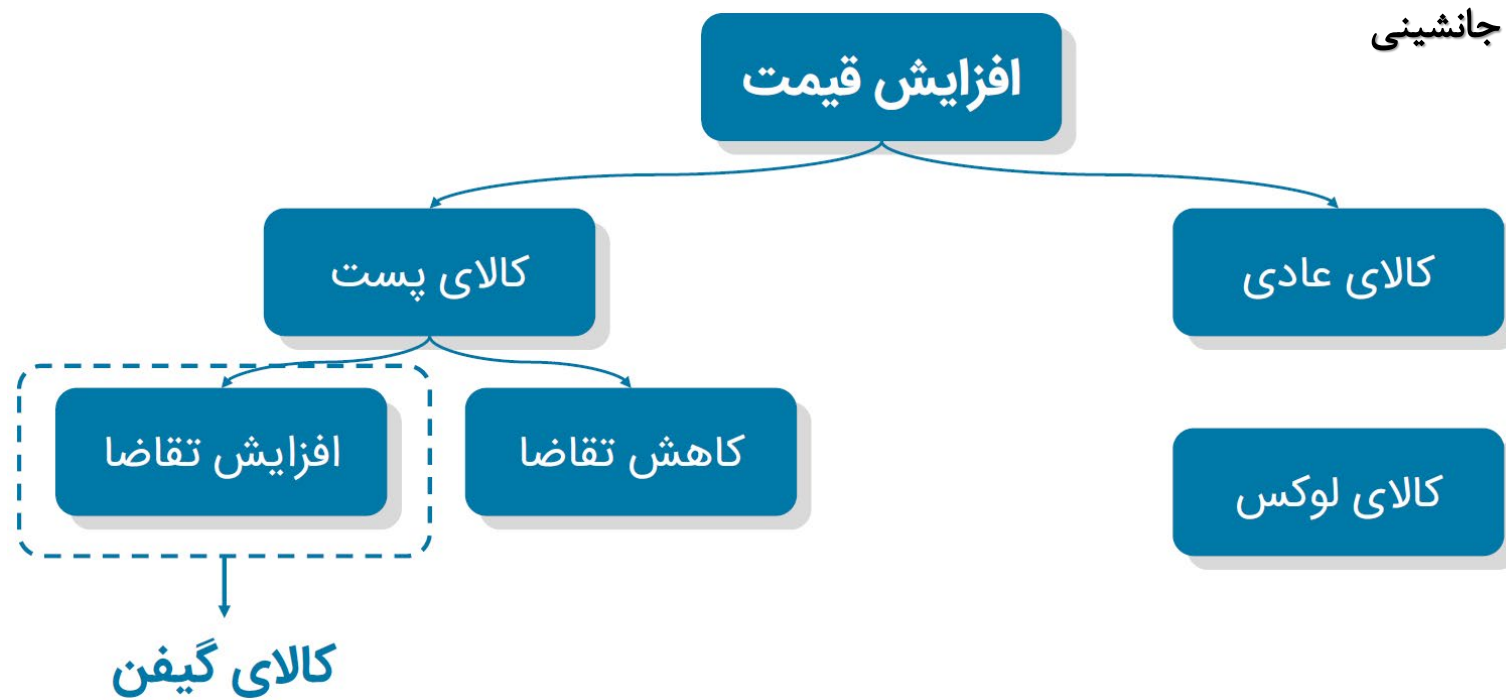


$$\frac{I}{Px}$$

$$\frac{Px}{Py}$$

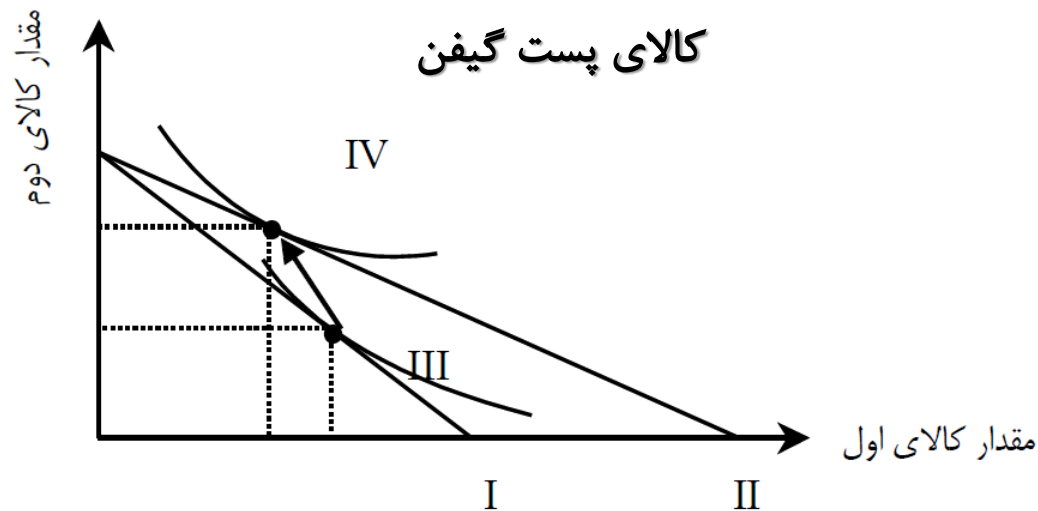
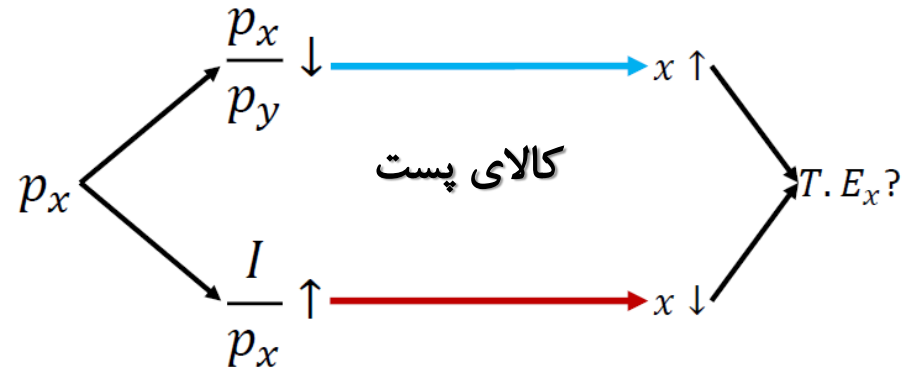
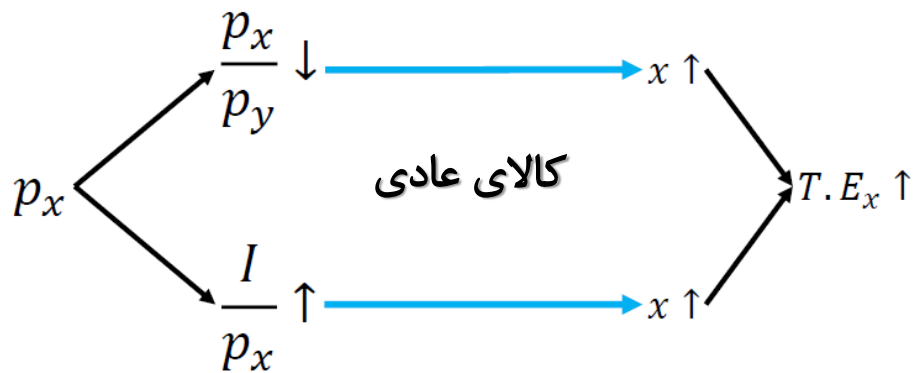
اثر درآمدی	اثر جانشینی
اثر درآمدی ممکن است منفی یا مثبت باشد.	اثر جانشینی همواره منفی است.
در کالاهای پست، اثر درآمدی برعکس کالای عادی است.	افزایش قیمت هر کالایی باعث کاهش مصرف آن کالا و افزایش مصرف سایر کالاها می‌شود.

آن چیزی که تعیین‌کننده است، برآیند اثر درآمدی با اثر جانشینی است.



کالای گیفن:

کالای پست است که اثر درآمدی‌اش بر اثر جانشینی غلبه می‌کند. کالای گیفن، کالایی پست است؛ ولی هر کالای پستی لزوماً گیفن نمی‌باشد.



- ✓ قیمت کالای اول کاهش یافته است.
- ✓ نقطه بهینه مصرف از III به IV تغییر کرده است.
- ✓ در شرایط بهینه جدید، مقدار مصرف کالای اول کاهش و مصرف کالای دوم افزایش یافته است.
- ✓ به کالای اول که با کاهش قیمت آن، مصرفش نیز کاهش یافته است، گیفن گفته می‌شود.



راه های ارتباطی با دستیار حل تمرین:

Bale: https://ble.ir/mahya_aliakbari

Email: mahya.aliakbari1030@gmail.com

Telegram: @MahyaAliakbari

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mahya-aliakbari-208693387>

با آرزوی موفقیت و سربلندی